

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = m_1gR \quad (2)$$

$$F - m_1g = m_1v_1^2/R \quad (3)$$

式中 v_1 和 v_2 分别为小球到达 A 处时小球和容器相对地的速度。试指出上述方程中哪个是错的,错在何处,说明原因并改正之。

答:前两式是正确的,而式③是错的。因为小球沿球形内壁滑下时,它相对容器做圆周运动。由于小球下滑,容器同时在桌面上滑动,小球相对桌面做曲线运动,轨迹不是圆周。式③中的 R 应是球的轨迹在 A 点时的曲率半径,而不是圆的半径 R ,所以此式错了。

正确解法是,选容器为参考系,小球相对容器做圆周运动,在小球滑至 A 处这一时刻,容器无加速度,故可以当成惯性系。在此时刻,对小球相对于容器的运动利用牛顿第二定律,有

$$F - m_1g = m_1v_1'^2/R$$

式中 v_1' 为此时刻小球相对于容器的速度,其值为 $v_1' = v_1 - v_2$,故式③应改为

$$F - m_1g = m_1(v_1 - v_2)^2/R$$

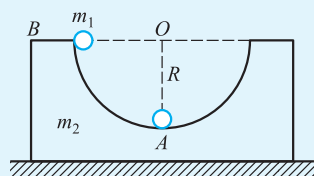


图 1-20 例 1.16 图

例 1.17 如图 1-21 所示,一质量为 m_1 的子弹,水平射入悬挂着的静止沙袋中。沙袋质量为 m_2 ,悬线长为 l 。为使沙袋能在竖直平面内完成整个圆周运动,子弹至少应以多大的速度射入?

解:由动量守恒可得

$$m_1v_0 = (m_1 + m_2)v_1$$

越过最高点的条件为

$$(m_1 + m_2)g = (m_1 + m_2)v_2^2/l$$

由机械能守恒,得

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_1^2 = (m_1 + m_2)g \cdot 2l + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_2^2$$

联立以上三式,可得

$$v_0 = (m_1 + m_2) \sqrt{5gl}/m_1$$

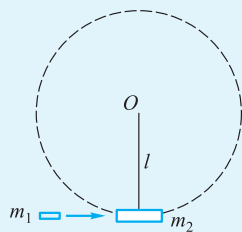


图 1-21 例 1.17 图

【拓展项目】 反冲火箭的动量守恒验证与推力优化

核心知识点:动量定理、动量守恒定律

➤ 项目内容

1. 验证反冲运动中的动量守恒定律
2. 建立简易火箭推力模型
3. 实现飞行参量测量与理论预测对比

➤ 材料清单

1. 2 L 塑料瓶(箭体)
2. 自行车气门芯(喷嘴)
3. 气泵(可加压至 300~500 kPa)